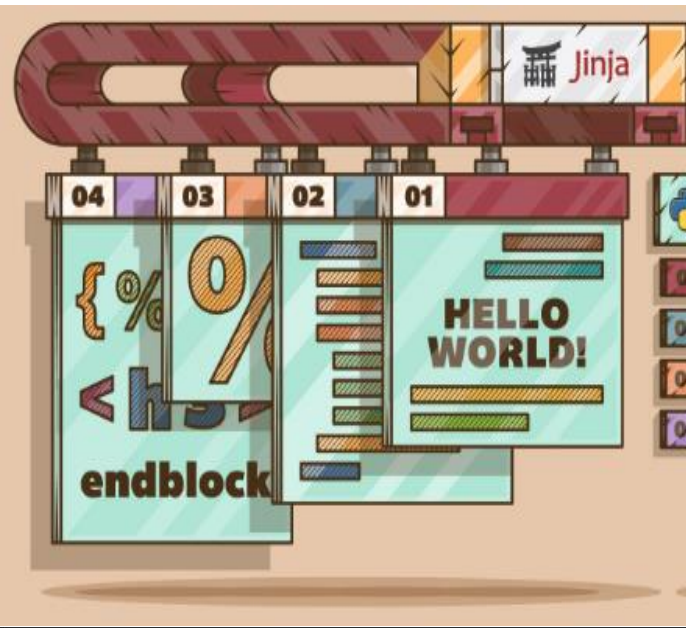




Django Template Language (DTL)

{{ Variable }}



اسم



A high performance templating engine and UI component layer

bypeople.com



الطالب: اسامه الوجيه

المجموعة: C

Lab3

مدرس المقرر: مالك المصنف

المحركات الأربعة المختارة:

الاسم	الاسم الكامل
DTL	Django Template Language
Jinja2	Jinja Template Engine
Chameleon	Chameleon Template Engine
Mako	Mako Template Engine

1. من الناحية التقنية

المعيار	DTL	Jinja2	Chameleon	Mako
الأداء	متوسط	عالي	عالي جدًا	عالي جدًا
لغة القالب	شبيهة بـ HTML مع قواعد صارمة	شبيهة بـ Python	شبيهة بـ TAL/ZPT	شبيهة بـ Python
دعم التوسعة (custom tags/filters)	مدعوم ولكن يتطلب boilerplate	سهل ومرن	محدود نوعًا ما	قوي ومرن جدًا
التحقق من الأمان (autoescaping)	مفعّل افتراضيًا	مفعّل افتراضيًا	مفعّل جزئيًا	مفعّل اختياريًا
التكامل مع Django	متكامل بالكامل	متكامل رسميًا	تكامل جزئي	تكامل يدوي

2. من الناحية الفلسفية

المعيار	DTL	Jinja2	Chameleon	Mako
فلسفة التصميم	الفصل الصارم بين المنطق والعرض (MVC)	مرونة أقرب للبرمجة النصية داخل القالب	نموذج مبني على "إعادة استخدام HTML النقي"	القوالب كبرامج ديناميكية
المفاهيم الأساسية	بساطة وتعليمية	القوة والمرونة	قابلية الصيانة	السرعة والتحكم الكامل
القيود المتعمدة	نعم (لحماية الفصل المنطقي)	لا (يسمح بمنطق أكثر)	نعم (مبني على ZPT)	لا (حرية كاملة)

3. من ناحية الإنتاجية

Software engineering
Lab3

المعيار	DTL	Jinja2	Chameleon	Mako
سهولة التعلم	سهل جدًا للمبتدئين	متوسط، قريب من Python	متوسط، غير شائع	صعب نسبيًا
توفر الوثائق	رسمي ودقيق	واسع جدًا (بفضل Flask و Ansible أيضًا)	محدود	محدود نسبيًا
كفاءة التطوير	جيدة جدًا	ممتازة	متوسطة	مرتفعة ولكن تحتاج خبرة
دعم المجتمع	كبير جدًا	ضخم (لأنه يستخدم في Flask و Ansible)	ضئيل	محدود

4. الناحية العملية

المعيار	DTL	Jinja2	Chameleon	Mako
أفضل استخدام له	مواقع إدارة المحتوى والأنظمة التعليمية	تطبيقات ديناميكية ومتقدمة	أنظمة تعتمد على HTML قابل لإعادة الاستخدام	تطبيقات تتطلب أداءً عاليًا
الانتشار الواسع	واسع جدًا (افتراضي في Django)	شائع في Flask و Django	نادر	نادر
التركيب والنهية	افتراضي في Django	إضافة "django.template.backends.jinja2.Jinja2"	تتطلب تركيب خارجي + إعداد	تتطلب تركيب خارجي + إعداد



Software engineering
Lab3

1. ◆ فلاتر النصوص(Text Filters)

الوصف	الفلتر
تحويل النص إلى أحرف صغيرة	lower
تحويل النص إلى أحرف كبيرة	upper
جعل الحرف الأول كبيراً	capfirst
جعل أول حرف من كل كلمة كبيراً	title
تقصير النص إلى عدد معين من الأحرف	truncatechars

127.0.0.1:8000

فلاتر النصوص

النص بعد الفلتر	النص قبل الفلتر	#
OSAMA ABDO ALWAJEEH	osama abdo alwajeeh	1
osama abdo alwajeeh	osama abdo alwajeeh	2
Osama Abdo Alwajeeh	osama abdo alwajeeh	3
...osama abd	osama abdo alwajeeh	4
غير متوفر		5

```
1 {% extends 'base.html' %}
2
3 {% block blockname %} "blockname": Unknown word.
4
5
6
7
8 <body>
9
10 <h2>فلاتر النصوص</h2> "فلاتر": Unknown word.
11
12 <table>
13 <thead>
14 <tr>
15 <th>#</th>
16 <th>النص قبل الفلتر</th>
17 <th>النص بعد الفلتر</th>
18 </tr>
19 </thead>
20 <tbody>
21 <tr>
22 <td>1</td>
23 <td>{{name}}</td>
24 <td>{{ name | upper }}</td>
```

```
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>{{name}}</td>
<td>{{ name | lower }}</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>{{name}}</td>
<td>{{ name | title }}</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>{{name}}</td>
<td>{{ name | truncatechars:10 }}</td> "truncatechars": Unknown word.
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>{{ name1 }}</td>
<td>{{ name1 | default:"غير متوفر" }}</td> "متوفر": Unknown word.
46 </tbody>
47 </table>
48
49 </body>
50
51 {%endblock%}
52
53
```

2. ◆ فلاتر الأرقام (Number Filters)

الوصف	الفلتر
إضافة رقم إلى القيمة	add
اختبار إذا كان الرقم يقبل القسمة على رقم آخر	divisibleby
تنسيق الرقم العشري بعدد معين من الخانات	floatformat

فلاتر الأرقام في Django Template

اسم الفلتر	النص بعد الفلتر	النص قبل الفلتر
"add:"10	20000010	20000000
"divisibleby:"5	True	20000000
"stringformat:"d	20000000	20000000
floatformat:2	20000000.00	20000000
filesizeformat	MB 19.1	20000000
intcomma	20000000	20000000

فلاتر الأرقام في Django Template	"فلتر": Unknown word.	<td>{{ age stringformat:"d" }}</td>	"stringformat"
<table>		<td>stringformat:"d"</td>	
<thead>		</tr>	
<tr>		<tr>	
<th>النص قبل الفلتر</th>	"النم": Unknown word.	<td>{{ age }}</td>	
<th>النص بعد الفلتر</th>	"النم": Unknown word.	<td>{{ age floatformat:2 }}</td>	"float"
<th>اسم الفلتر</th>	"الفلتر": Unknown word.	<td>floatformat:2</td>	"floatformat": U
</tr>		</tr>	
</thead>		<tr>	
<tbody>		<td>{{ age }}</td>	
<tr>		<td>{{ age filesizeformat }}</td>	"file"
<td>{{ age }}</td>		<td>filesizeformat</td>	"filesizeformat"
<td>{{ age add:"10" }}</td>		</tr>	
<td>add:"10"</td>		<tr>	
</tr>		<td>{{ age }}</td>	
<tr>		<td>{{ age divisibleby:"5" }}</td>	"divisibleby": Unknown word.
<td>{{ age divisibleby:"5" }}</td>	"divisibleby": Unknown word.	<td>{{ age default:"nothing" }}</td>	"
</tr>		<td>intcomma</td>	"intcomma": Unknown w
<tr>		</tbody>	
<td>{{ age }}</td>			

3. ◆ فلاتر التواريخ والأوقات (Date/Time Filters)

Software engineering
Lab3

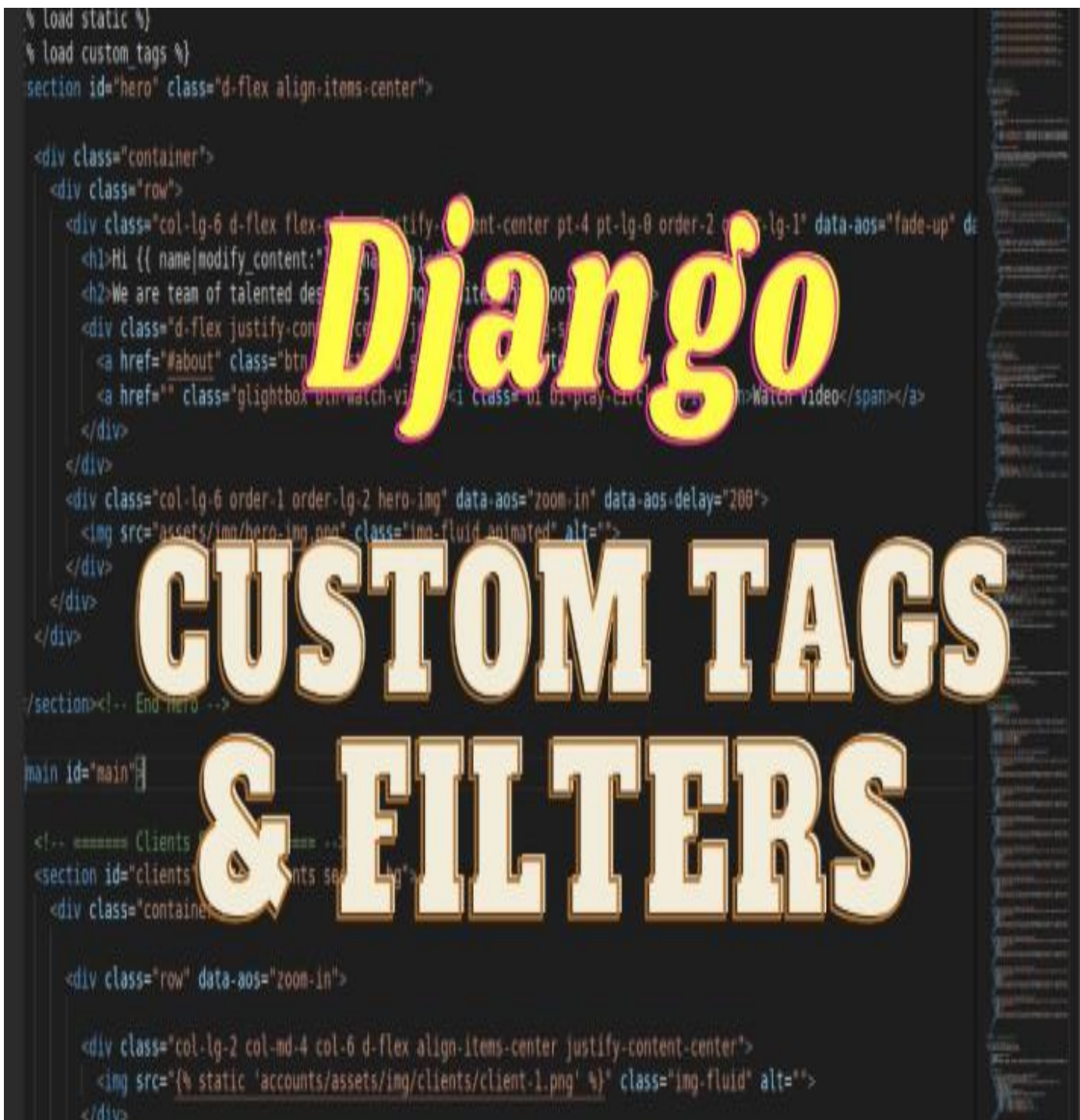
الفلتر	الوصف
date	تنسيق التاريخ بصيغة معينة
time	تنسيق الوقت
timesince	عرض الزمن المنقضي منذ التاريخ المعطى

فلاتر التاريخ - Django Template Language

جدول تنسيقات التاريخ باستخدام فلتر date

التنسيق	الوصف	النتيجة (مثال)
2025-08-03	سنة-شهر-يوم	2025-08-02
03/08/2025	يوم/شهر/سنة	02/08/2025
Sunday	اسم اليوم كاملاً	Saturday
August 3, 2025	شهر (اسم) يوم, سنة	August 2, 2025
21:19:38	الوقت (ساعة:دقيقة:ثانية)	23:15:42
Sun, 03 Aug 2025 21:19:38 +0000	تنسيق RFC 2822	Sat, 02 Aug 2025 23:15:42 +0000
2025-08-03T21:19:38.527140+00:00	تنسيق ISO 8601	2025-08-02T23:15:42+00:00

```
<h2>فلاتر التاريخ - Django Template Language</h2> "Unknown word": فلتر
<table>
  <caption>جدول تنسيقات التاريخ باستخدام فلتر date</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>التنسيق</th>
      <th>الوصف</th>
      <th>النتيجة (مثال)</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td><code>{{ date_obj|date:"Y-m-d" }}</code></td>
      <td>سنة-شهر-يوم</td>
      <td>2025-08-02</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><code>{{ date_obj|date:"d/m/Y" }}</code></td>
      <td>يوم/شهر/سنة</td>
      <td>02/08/2025</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><code>{{ date_obj|date:"l" }}</code></td>
      <td>اسم اليوم كاملاً</td>
      <td>Saturday</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><code>{{ date_obj|date:"F j, Y" }}</code></td>
      <td>شهر (اسم) سنة يوم,</td>
      <td>August 2, 2025</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><code>{{ date_obj|time:"H:i:s" }}</code></td>
      <td>الوقت (ساعة:دقيقة:ثانية)</td>
      <td>23:15:42</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><code>{{ date_obj|date:"r" }}</code></td>
      <td>تنسيق RFC 2822</td>
      <td>Sat, 02 Aug 2025 23:15:42 +0000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><code>{{ date_obj|date:"c" }}</code></td>
      <td>تنسيق ISO 8601</td>
      <td>2025-08-02T23:15:42+00:00</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
{%endblock%}
```



أولاً: الفرق بين `templatetags` و `templates`

المسار	الوظيفة
<code>templates/</code>	يحتوي على ملفات HTML مثل (<code>index.html</code>) التي تُستخدم لعرض الصفحات
<code>templatetags/</code>	يحتوي على ملفات Python تقوم بإنشاء فلاتر أو علامات مخصصة يمكن استخدامها داخل ملفات HTML



ثانياً: خطوات إنشاء فلتر مخصص في Django

1. اذهب إلى مجلد التطبيق الخاص بك وليس المشروع

مثال: إذا كان اسم التطبيق `student`، اذهب إلى المسار التالي:

```
student/  
2. أنشئ مجلدًا باسم templatetags داخل التطبيق  
mkdir student/templatetags
```

3. أنشئ ملف فارغ باسم `__init__.py` داخل المجلد (إلزامي)
touch student/templatetags/__init__.py

4. أنشئ ملف الفلاتر المخصصة، مثل `custom_filters.py`
touch student/templatetags/custom_filters.py
5. أضف الكود داخل `custom_filters.py`:

ملاحظات مهمة:

- كل فلتر يجب تسجيله بـ `@register.filter`.
- اسم الفلتر هو ما ستستخدمه في القالب.
- يجب تحميل الفلاتر بـ `{% load custom_filters %}` داخل ملف القالب قبل استخدامها.
- ملف `custom_filters.py` يجب أن يكون في `templatetags/` داخل التطبيق وليس المشروع.

Software engineering

Lab3

```
student > templatetags > custom_filters.py > age_label
1 from django import template
2
3 register = template.Library()
4
5 @register.filter expected 2 blank lines, found 1
6 def double(value):
7     """يرجع القيمة مضروبة في 2""" "يرجع": Unknown word.
8     return value * 2
9
10 @register.filter expected 2 blank lines, found 1
11 def format_riyals(value):
12     """تحويل الرقم إلى عملة ريال سعودي""" "تحويل": Unknown wo
13     return f"{value:,} ريال" "ريال": Unknown word.
14
15 @register.filter expected 2 blank lines, found 1
16 def age_label(value):
17     if value < 18:
18         return "قاصر" "قاصر": Unknown word.
19     elif 18 <= value <= 60:
20         return "بالغ" "بالغ": Unknown word.
21     else:
22         return "كبير سن" "كبير": Unknown word.
23
24
```

```
templates > student > index.html
1 {% extends 'base.html' %}
2 {% load custom_filters %}
3 {% block blockname %} "blockname": Unknown word.
4
5 <p>العمر: {{ age }}</p> "العمر": Unknown word.
6 <p>العمر مضاعف: {{ age|double }}</p> "العمر": Unknown word.
7 <p>العمر بالريال: {{ age|format_riyals }}</p> "العمر": Unknown word.
8 <p>تصنيف العمر: {{ age|age_label }}</p> "تصنيف": Unknown word.
9
10
11
```

Software engineering
Lab3

